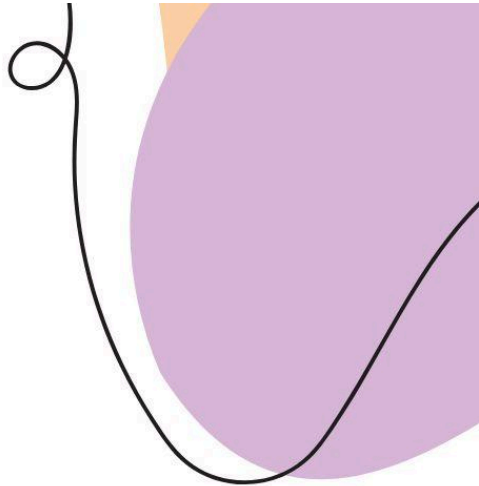
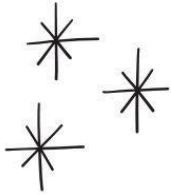
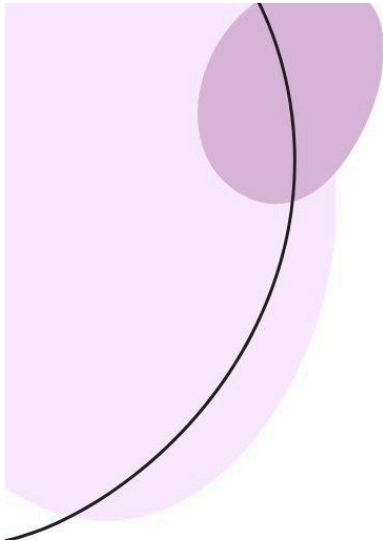




Universidad Abierta Interamericana

Ingeniería en Sistemas Informáticos

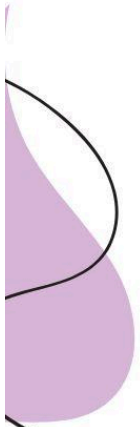
Jueves, TN - TC13A 2026

---



Ingeniería de Software

# Primer Parcial



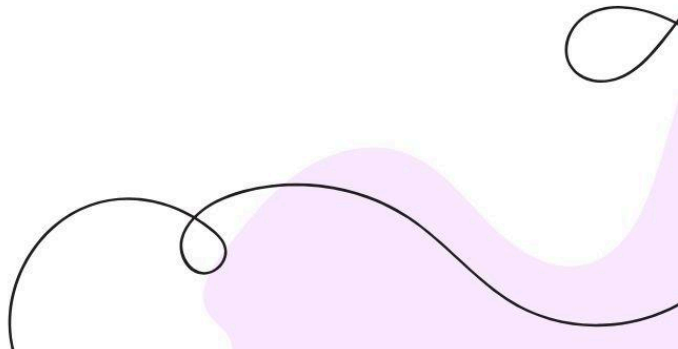
Valentina Morana

---

Profesores:

Juan Ignacio Silva

Javier Ramón Avila



## EVALUACIÓN PARCIAL – RESOLUCIÓN DE CASOS

|                          |                        |                     |            |
|--------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| FACULTAD:                | Tecnología Informática |                     |            |
| CARRERA:                 | Ingeniería en sistemas |                     |            |
| ALUMNO/A:                | Valentina Morana       |                     |            |
| SEDE:                    | Buenos Aires           | LOCALIZACIÓN:       | Centro     |
| ASIGNATURA:              | Ingeniería de Software |                     |            |
| CURSO:                   | 3A                     | TURNO:              | Noche      |
| PROFESOR:                | Juan Ignacio Silva     | FECHA:              | 21/05/2026 |
| TIEMPO DE RESOLUCIÓN:    | 7 días parte práctica  | EXAMEN PARCIAL NRO: | 1          |
| MODALIDAD DE RESOLUCIÓN: | Asincrónico            |                     |            |

**Criterios de calificación:** Para acreditar los saberes deberá obtener, al menos, el 60% de los aspectos conceptuales, además de, al menos, el 60% de los aspectos procedimentales. La calificación final se obtendrá luego de la defensa oral del trabajo presentado.

**Criterios de resolución:** Los alumnos recibirán la consigna del examen en la fecha de evaluación prevista por el cronograma de la asignatura. Deberán resolver y entregar el este examen en el plazo conforme al siguiente cronograma:

**Criterios de evaluación:** Se evaluará la claridad en el planteamiento de los aspectos conceptuales y procedimentales. Desarrollo del diagrama de clases. Desarrollo del código acorde al diagrama de clases. La evaluación se hará a partir de la siguiente grilla:

| Criterio                                         | Calificación | Observaciones |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Aspectos Conceptuales</b>                     |              |               |
| Pregunta 1                                       |              |               |
| Pregunta 2                                       |              |               |
| Pregunta 3                                       |              |               |
| Pregunta 4                                       |              |               |
| Pregunta 5                                       |              |               |
| Pregunta 6                                       |              |               |
| <b>Aspectos procedimentales</b>                  |              |               |
| Identificación de patrones                       |              |               |
| Desarrollo del diagrama de clase punto 1         |              |               |
| Desarrollo del código acorde al diagrama punto 1 |              |               |
| Conexión a BBDD                                  |              |               |
|                                                  |              |               |
| Calificación final                               |              |               |

**Forma de entrega del examen**

Se deberán entregar dos documentos, la resolución de todos los aspectos conceptuales y la resolución del punto 1 de los aspectos procedimentales, junto con el código fuente para cumplir los puntos 2 y 3.

La defensa oral de la parte práctica consistirá en mostrar el funcionamiento de la solución y responder algunas preguntas que el docente considere necesarias sobre aspectos teóricos.

Los archivos entregados deberán tener el siguiente formado:

- Día turno, Apellido y Nombre, 1er parcial, TC1 3A 2026 – parte practica.rar

**Jueves-Noche-Morana\_Valentina-1er\_Parcial-TC1\_3A\_2026-Parte\_Practica.rar**

## Aspectos procedimentales

### Contexto Organizacional: "La Almoneda Nacional"

**La Almoneda Nacional** es una prestigiosa casa de subastas con más de 50 años de trayectoria en el mercado de bienes de lujo y activos industriales. Tradicionalmente, sus operaciones se realizaban de forma presencial y manual, utilizando registros en papel y pizarras físicas. Sin embargo, la reciente expansión internacional y la adquisición de grandes inventarios de empresas en liquidación han desbordado su capacidad operativa.

#### 1. El Problema: El Caos de la Complejidad

Hasta hace poco, la organización manejaba cada artículo de forma aislada. Con la llegada de subastas de activos industriales, se encontraron con un desafío logístico: una subasta puede incluir desde un pequeño juego de herramientas hasta una planta de manufactura completa que contiene secciones, y cada sección, a su vez, contiene cientos de máquinas y repuestos.

La empresa necesita desesperadamente una forma de organizar estas existencias, donde el martillero pueda decidir en el momento si subasta una caja, un estante, un depósito entero o el complejo industrial completo.

#### 2. La Necesidad de Información Simultánea

El prestigio de La Almoneda se basa en la transparencia. En el modelo anterior, los clientes se quejaban de no enterarse a tiempo cuando su oferta era superada, lo que generaba frustración y pérdida de ingresos.

La organización requiere una solución informática donde la información fluya de forma orgánica. No quieren un sistema que "pregunte" constantemente si hay novedades, sino una arquitectura donde la subasta misma "tenga voz" y sea capaz de alertar a todos los interesados (clientes en la web, aplicaciones móviles y pantallas de la sala física) en el milisegundo exacto en que el precio cambia. La meta es crear un entorno de competencia vibrante y sincronizado.

#### 3. Seguridad y Centralización del Usuario

Dada la alta suma de dinero que se maneja, la integridad de los datos es innegociable. Han detectado errores en prototipos anteriores donde, debido a fallas en la gestión, se adjudicaba de manera simultánea un producto a 2 ofertantes. Se necesita poder asegurar la unicidad de transacciones para bloquear estos problemas de simultaneidad.

#### 4. Visión de Futuro

Esta solución no es solo un parche, sino la base de su transformación digital. La organización busca un sistema que sea **fácil de mantener y escalar**. Quieren que, si el día de mañana deciden agregar un nuevo tipo de notificación (como SMS o

WhatsApp) o un nuevo tipo de lote especial, el núcleo del software no sufra cambios traumáticos, sino que esté diseñado desde su raíz para crecer mediante componentes intercambiables y patrones de comunicación eficientes.

---

## Especificación de Requisitos Funcionales (RF)

### Módulo 1: Gestión de Inventario y Catálogo

- **RF-01: Gestión de Unidades de Venta.** El sistema debe permitir la creación de artículos individuales y de agrupaciones de artículos (lotes).
- **RF-02: Comportamiento Recurrente.** Un lote debe poder contener tanto artículos individuales como otros lotes previamente definidos, sin límite de profundidad en la jerarquía.
- **RF-03: Cálculo de Valor Base.** El sistema debe calcular el precio base de cualquier unidad de venta de forma automática.
- **RF-04: Consulta de Detalles.** Se debe poder solicitar la descripción de una unidad de venta. Si es un lote, debe devolver su nombre y el desglose detallado de todo lo que contiene internamente.

### Módulo 2: Motor de Subastas y Notificaciones

- **RF-05: Suscripción a Lotes.** El sistema debe permitir a los interesados seguir a un artículo para saber su precio y poder ofertar. El sistema debe mantener un registro actualizado de quiénes están siguiendo cada subasta en tiempo real.
- **RF-06: Notificación de Actualización de Puja.** Cada vez que el precio de un artículo cambie debido a una nueva oferta, el sistema debe informar automáticamente a todos los usuarios interesados en dicho lote, sin que estos tengan que solicitar la información.
- **RF-07: Notificación de Finalización.** Al cerrarse una subasta, el sistema debe comunicar el resultado (ganador y precio final) a todos los suscriptores vinculados a esa unidad de venta.
- **RF-08: Gestión Dinámica de Interesados.** Los usuarios deben poder dejar de seguir un lote en cualquier momento, dejando de recibir alertas de este de forma inmediata.

### Módulo 3: Gestión de Usuarios y Seguridad

- **RF-09: Control de Puja Única.** El sistema debe prohibir pujas simultáneas para adjudicar la correcta al usuario interesado.

### Módulo 4: Operaciones y Reportes

- **RF-10: Ejecución de Ofertas.** El sistema debe validar que el monto de una oferta sea superior al precio actual antes de procesar la subida y notificar a los interesados.
- **RF-13: Reporte de Consolidado.** Al finalizar una jornada, el sistema debe emitir un informe que liste todas las unidades de venta y sus precios finales, recorriendo toda la estructura del catálogo de manera transparente.

Se pide:

- 1) Identificar él o los patrones de diseño necesarios y desarrollar el diagrama de clases correspondiente de TODA la solución.
- 2) Desarrollar el código necesario para solucionar el problema (puede ser en consola o formularios).
- 3) Persistir en una base de datos: El producto subastado, el precio final, y el ganador de la subasta, fecha y hora, otros datos que considere de interés. Implementar un DER de todas las tablas involucradas.

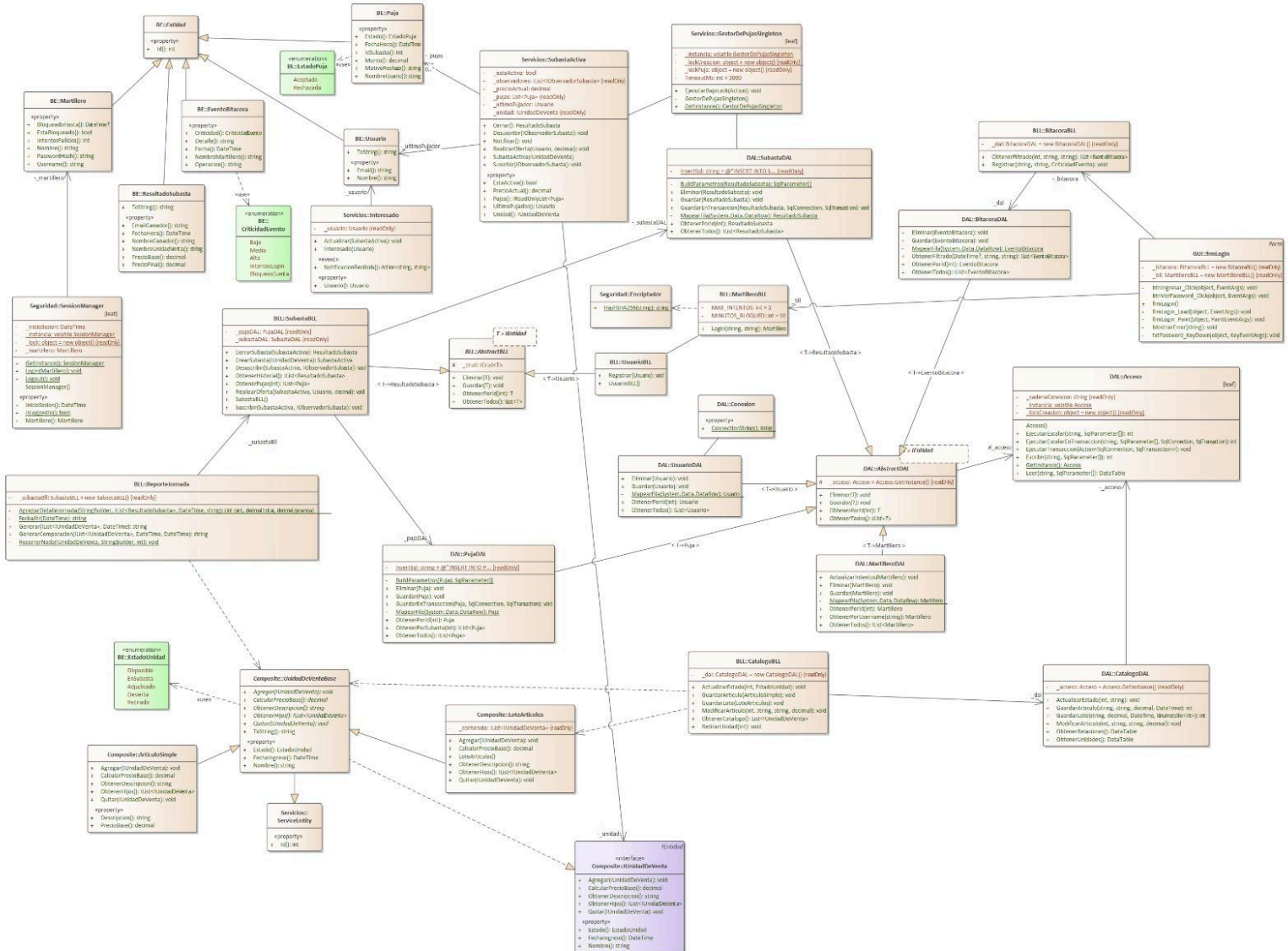
Nota:

Respetar las buenas prácticas de programación y los principios SOLID. Contemplar todos los escenarios posibles con excepciones controladas. Utilizar arquitectura en 4 capas como mínimo.

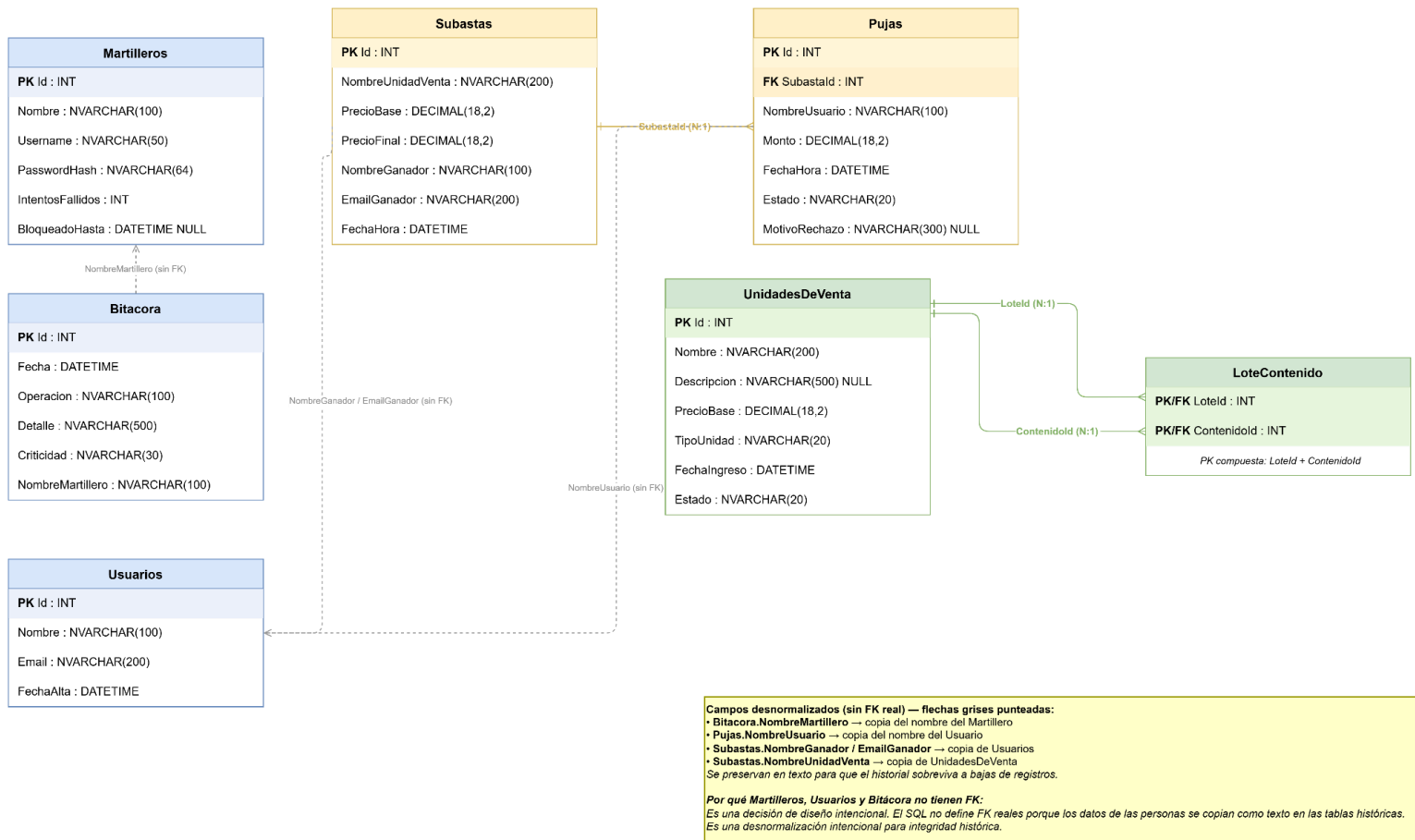
# Diagramas

## Diagrama de Clases

class parcioldiagramas



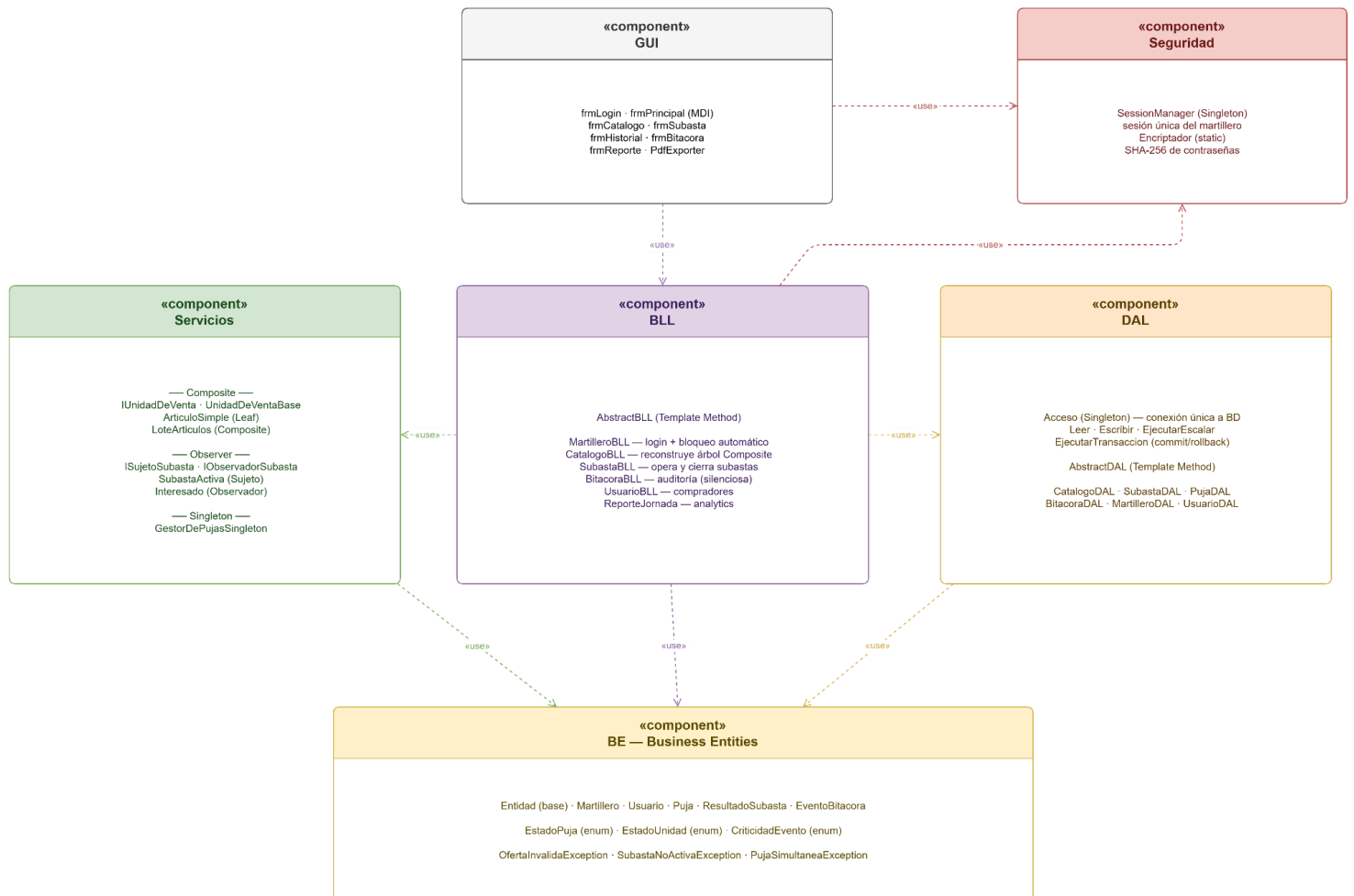
# DER





# Diagrama de Componentes

Diagrama de Componentes — La Almoneda Nacional



## Leyenda

-----> «use» dependencia

Flechas: de quién usa  
hacia quién es usado.